

LIVRET D'EXCELLENCE TOUT-EN-UN

CHAPITRE 2 : LA GESTION DE L'APPROVISIONNEMENT

Ce livret tout-en-un rassemble l'ensemble des connaissances clés pour maîtriser le **Chapitre 2 : La gestion de l'approvisionnement** du programme officiel du baccalauréat tunisien (Section Économie et Gestion). Structuré en trois parties majeures (le Cours complet, un recueil de 40 Flashcards d'apprentissage actif, et un Quiz d'évaluation avec corrections détaillées), cet ouvrage fournit les outils méthodologiques, mathématiques et comptables pour exceller à l'épreuve nationale de Gestion.

PROGRAMME DE L'OUVRAGE

Fiche 1 : Le Cours Complet	Page 2
Section 1 : La valorisation des stocks (CUMP, PEPS, DEPS)	Page 2
Section 2 : La gestion prévisionnelle des stocks & Modèle de Wilson	Page 5
Fiche 2 : Le Recueil de Questions-Réponses (40 Flashcards)	Page 8
Fiche 3 : Le Quiz d'Évaluation & Fiches Mémo	Page 13
Section 1 : 10 Questions types Bac (QCM & Vrai/Faux)	Page 13
Section 2 : Tableaux Récapitulatifs de Synthèse	Page 16

FICHE 1 : LE COURS COMPLET

SECTION 1 : LA VALORISATION DES STOCKS

Les stocks constituent un élément actif du patrimoine de l'entreprise. Leur gestion rigoureuse et leur correcte évaluation sont indispensables pour déterminer fidèlement le résultat de l'exercice. Toute variation de la valeur des stocks exerce un effet direct sur le coût des ventes et, par conséquent, sur le bénéfice net.

A. Les règles générales d'évaluation (Entrées et Sorties)

Selon les normes comptables tunisiennes et le SCE 97, les stocks sont comptabilisés à leur coût d'entrée :

- **Pour les éléments achetés** : Le coût d'entrée est égal au **coût d'achat** (Prix d'achat hors taxes récupérables + Droits de douane + Frais accessoires de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à l'acquisition).
- **Pour les éléments produits** : Le coût d'entrée correspond au **coût de production** (Coût d'acquisition des matières consommées + Charges directes de production + Fraction des charges indirectes de production raisonnablement attribuables).

Lors de la consommation ou de la vente des stocks, l'entreprise doit évaluer les flux de sorties. Plusieurs méthodes de valorisation sont admises pour modéliser ces flux.

B. Les méthodes d'évaluation des sorties

1. La méthode du Coût Unitaire Moyen Pondéré (CUMP) :

Cette méthode lisse les fluctuations des prix d'achat. Elle se décline sous deux modalités administratives :

- **CUMP après chaque entrée** : Un nouveau coût moyen est calculé à chaque nouvelle entrée en stock. Les sorties qui suivent sont valorisées à ce coût jusqu'à la prochaine entrée.

Formule :

$$\text{CUMP} = \frac{\text{Valeur du Stock Précédent} + \text{Valeur de l'Entrée}}{\text{Quantité Précédente} + \text{Quantité Entrée}}$$

- **CUMP en fin de période** : L'évaluation se fait globalement à la fin de la période de référence (mois, trimestre, année).

Formule :

$$\text{CUMP fin de période} = \frac{\text{Valeur du Stock Initial} + \sum \text{Valeur des Entrées}}{\text{Quantité du Stock Initial} + \sum \text{Quantité des Entrées}}$$

2. La méthode du Premier Entré, Premier Sorti (PEPS / FIFO) :

Dans cette méthode, on suppose que les éléments les plus anciens du stock sont consommés ou vendus en premier. Les sorties sont donc valorisées au coût du lot le plus ancien encore disponible. Le stock final est évalué aux coûts d'achat les plus récents (ce qui rapproche la valeur du stock de la valeur du marché).

3. La méthode du Dernier Entré, Premier Sorti (DEPS / LIFO) :

Cette méthode fait l'hypothèse inverse : les éléments entrés en dernier sont supposés sortir en premier. Les sorties sont donc valorisées au coût des lots les plus récents. Le stock final est quant à lui constitué des lots les plus anciens, ce qui peut conduire à sous-évaluer le stock dans un contexte de hausse des prix.

C. Application pratique comparée

Soit les mouvements de stock d'une matière première durant le mois de janvier :

- Stock initial au 01/01 : 100 kg à 10 DT/kg (Valeur = 1000 DT)
- Entrée le 10/01 : 150 kg à 12 DT/kg (Valeur = 1800 DT)
- Sortie le 15/01 : 180 kg
- Entrée le 20/01 : 100 kg à 14 DT/kg (Valeur = 1400 DT)
- Sortie le 25/01 : 120 kg
- Stock final réel en quantité : 50 kg ($100 + 150 - 180 + 100 - 120 = 50$ kg)

Méthode d'évaluation	Valeur des sorties (DT)	Valeur du Stock Final (DT)	Impact en période d'inflation
CUMP Fin de période	3 600 DT (300 kg x 12 DT)	600 DT (50 kg x 12 DT)	Lissage parfait des fluctuations des prix.
PEPS / FIFO	3 500 DT	700 DT (50 kg x 14 DT)	Valorisation du stock final au prix le plus élevé (récent). Gonfle le résultat.
DEPS / LIFO	3 700 DT	500 DT (50 kg x 10 DT)	Valorisation du stock final au prix historique le plus bas. Réduit l'assiette fiscale.

Impact macro-comptable : En période de hausse des prix, la méthode **PEPS** engendre la valeur de stock final la plus élevée, ce qui minore le coût d'achat consommé et majore le bénéfice d'exploitation de l'entreprise. Inversement, la méthode **DEPS** minore le stock final et réduit le bénéfice d'exploitation, offrant un effet d'économie d'impôt immédiat pour l'entreprise.

SECTION 2 : LA GESTION PRÉVISIONNELLE DES STOCKS

La gestion prévisionnelle cherche à résoudre l'arbitrage fondamental de l'approvisionnement : **éviter la rupture de stock** (qui paralyse l'activité) tout en **limitant le coût financier de détention des stocks** (qui immobilise de la trésorerie). Elle s'appuie sur des modèles quantitatifs d'optimisation.

A. La typologie des niveaux de stock

Pour planifier ses approvisionnements, le gestionnaire définit plusieurs concepts de stocks clés :

1. **Le stock de sécurité** : Niveau de stock destiné à parer à deux types d'aléas : des retards de livraison imprévus du fournisseur ou une accélération inhabituelle de la consommation finale durant le délai d'attente.

2. **Le stock minimum** : Correspond à la quantité normalement consommée pendant le délai d'approvisionnement.

Formule : $\text{Stock minimum} = \text{Consommation journalière/hebdomadaire} \times \text{Délai d'approvisionnement (en jours/semaines)}$.

3. **Le stock d'alerte (Point de commande)** : C'est le niveau de stock physique qui doit déclencher le lancement d'une nouvelle commande.

Formule : $\text{Stock d'alerte} = \text{Stock minimum} + \text{Stock de sécurité}$.

4. **Le stock maximum** : Limite physique ou financière supérieure au-delà de laquelle l'entreprise s'interdit de stocker, afin de prévenir la saturation des entrepôts et le gaspillage de trésorerie.

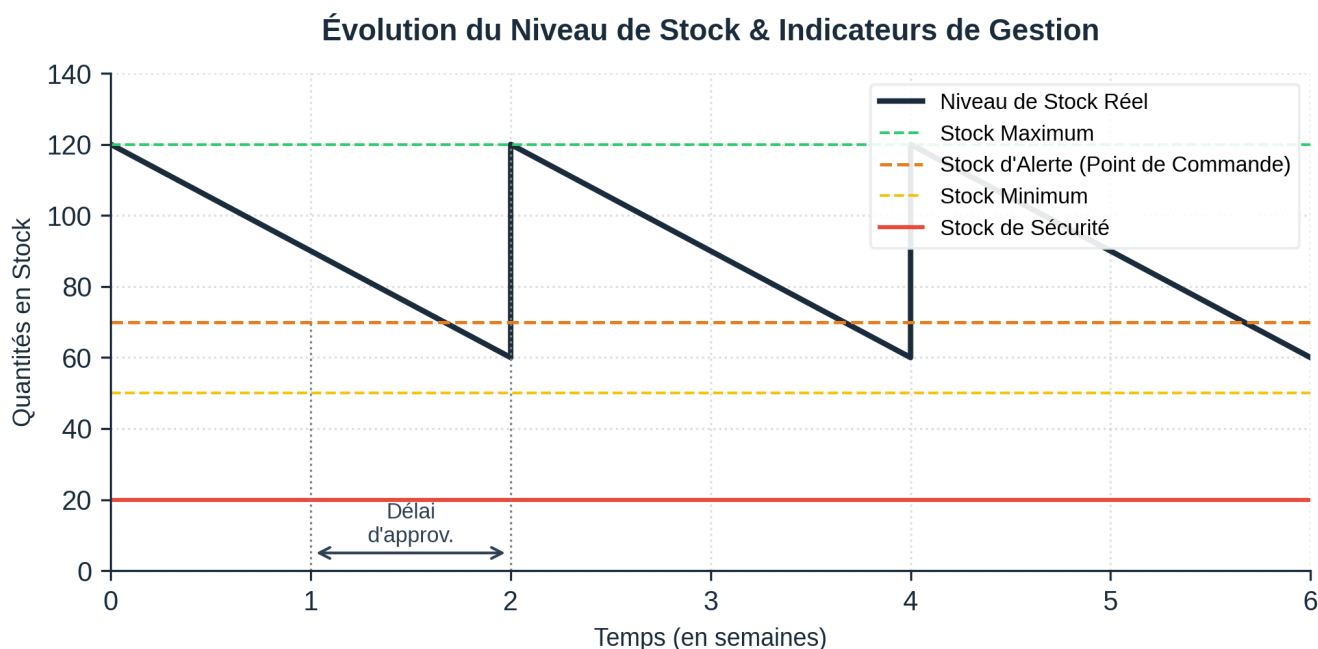


Figure 1 : Représentation du modèle de commande à point fixe et des différents niveaux de stocks.

B. Les indicateurs de rotation des stocks

L'efficacité de la gestion des stocks se mesure par la rapidité avec laquelle les articles en stock sont vendus ou consommés :

- **Taux de rotation** : Indique le nombre de fois que le stock moyen est renouvelé (vendu) durant l'exercice comptable.

Formule :

$$\text{Taux de rotation} = \frac{\text{Coût d'achat des marchandises vendues (ou matières consommées)}}{\text{Stock moyen}}$$
 (avec Stock moyen = $(SI + SF) / 2$)

- **Durée moyenne de stockage (Vitesse de rotation)** : Représente la durée d'immobilisation moyenne d'un article en stock.

Formule :

$$D = \frac{360}{\text{Taux de rotation}} \quad \text{ou} \quad D = \frac{\text{Stock Moyen}}{\text{Coût d'achat annuel des ventes}} \times 360 \text{ jours}$$

C. Le Modèle d'optimisation de Wilson (Quantité Économique de Commande)

Le modèle de Wilson détermine le nombre optimal de commandes (N^*) et la quantité économique de commande (QEC) à approvisionner afin de minimiser le coût total d'approvisionnement.

1. Les composantes du Coût Total :

Le coût total d'approvisionnement (C_t) se compose de deux coûts contradictoires :

- **Le Coût de Lancement / Passation (C_p)** : Frais de personnel, téléphone, transport, contrôle des livraisons. C'est un coût croissant linéaire avec le nombre de commandes (N).

$\text{Coût annuel de passation} = C_p \times N$ ($C_p = \text{coût unitaire de passation d'une commande}$)

- **Le Coût de Détention / Possession (C_h)** : Coût de l'espace de stockage, primes d'assurance, coût d'opportunité des capitaux immobilisés. C'est un coût proportionnel à la valeur du stock moyen ($S_{\text{moyen}} = Q/2$). Il décroît avec le nombre de commandes.

$\text{Coût annuel de possession} = \frac{Q}{2} \times P \times t = \frac{D}{2N} \times P \times t$

Où : D = Consommation annuelle (en quantité) ; P = Prix unitaire d'achat ; t = Taux de possession annuel (en % ; ex : 10 %).

2. Démonstration des formules de Wilson :

Le coût total est minimisé lorsque le coût de passation est égal au coût de possession :

$C_p \times N = \frac{D \times P \times t}{2 \times N} \implies N^2 = \frac{D \times P \times t}{2 \times C_p}$

Par conséquent, le **Nombre optimal de commandes (N^*)** est :

$N^* = \sqrt{\frac{D \times P \times t}{2 \times C_p}}$

La **Quantité Économique de Commande (QEC / Q^*)** correspondante est :

$Q^* = \frac{D}{N^*} = \sqrt{\frac{2 \times D \times C_p}{P \times t}}$; et la **Période optimale d'approvisionnement (T^*)** est : $T^* = 12 \text{ mois} / N^*$.

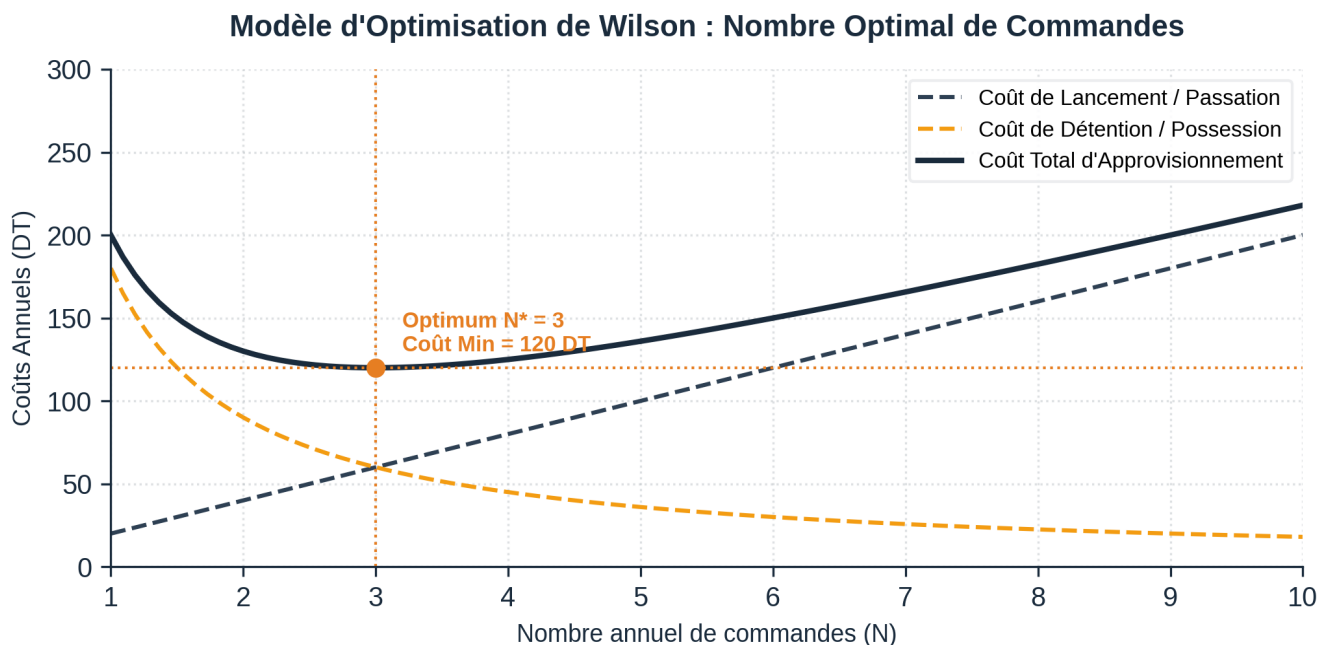


Figure 2 : Visualisation de la minimisation du coût total au point d'intersection des courbes de coût.

FICHE 2 : RECUEIL DE 40 QUESTIONS-RÉPONSES

Cette section rassemble **40 questions-réponses stratégiques** structurées pour une mémorisation active. Idéales pour préparer l'écrit du bac ou l'interrogation orale, elles abordent les pièges calculatoires et conceptuels les plus fréquents.

Flashcard n° 1 : Quelle est la définition d'un stock en gestion ?

Un stock est un ensemble de biens, de marchandises ou de matières stockés en attente d'utilisation (consommation ou vente) afin de synchroniser des rythmes de production et de consommation différents.

Flashcard n° 2 : Quels sont les trois grands types de stocks d'une entreprise industrielle ?

On distingue le stock de matières premières et fournitures (entrant), le stock d'en-cours de fabrication (intermédiaire) et le stock de produits finis (sortant).

Flashcard n° 3 : Qu'est-ce que le coût d'achat d'un élément en stock ?

Le coût d'achat comprend le prix d'achat net de réductions commerciales, plus l'ensemble des frais accessoires indispensables pour acheminer la marchandise en magasin (frais de transport, douanes, transit).

Flashcard n° 4 : Qu'est-ce que le coût de production des produits stockés ?

Il correspond au coût d'achat des matières consommées augmenté des charges directes de production (main-d'œuvre directe) et des charges indirectes de production raisonnablement imputables.

Flashcard n° 5 : Quelle est la formule du CUMP après chaque entrée ?

$$\text{CUMP} = (\text{Valeur du stock précédent} + \text{Valeur de l'entrée}) / (\text{Quantité précédente} + \text{Quantité entrée}).$$
 Ce coût sert à valoriser toutes les sorties jusqu'à l'entrée suivante.

Flashcard n° 6 : Quelle est la formule du CUMP de fin de période ?

$$\text{CUMP fin de période} = (\text{Valeur du stock initial} + \text{Valeur totale des entrées}) / (\text{Quantité du stock initial} + \text{Quantité totale des entrées}).$$

Flashcard n° 7 : Comment fonctionne la méthode PEPS (FIFO) ?

Elle repose sur l'hypothèse que les premiers éléments entrés en stock sont les premiers à en sortir. Les sorties sont donc valorisées au prix historique le plus ancien disponible.

Flashcard n° 8 : Comment fonctionne la méthode DEPS (LIFO) ?

Elle repose sur l'hypothèse que les derniers éléments entrés en stock sont les premiers à en sortir. Les sorties sont donc évaluées aux prix d'achat les plus récents.

Flashcard n° 9 : En période d'inflation, quelle méthode de stock majore la valeur du stock final ?

C'est la méthode PEPS. Comme les sorties consomment les lots anciens bon marché, le stock restant (SF) est valorisé aux prix récents les plus élevés (inflationnistes).

Flashcard n° 10 : En période d'inflation, quelle méthode de stock majore le coût d'achat des marchandises vendues ?

C'est la méthode DEPS. Puisqu'elle valorise les sorties aux prix récents les plus élevés (chers), elle gonfle le coût d'achat consommé de l'exercice.

Flashcard n° 11 : En période d'inflation, quelle méthode minore le bénéfice d'exploitation de l'entreprise ?

C'est la méthode DEPS. Un coût des ventes plus élevé (car basé sur les prix récents gonflés) réduit mécaniquement la marge et le résultat net de l'entreprise.

Flashcard n° 12 : Quel est l'impact de la méthode PEPS sur le bilan financier d'une entreprise en période de hausse des prix ?

Elle améliore la présentation du bilan comptable : la valeur de l'actif circulant (stocks) est proche de la valeur actuelle du marché, ce qui renforce les ratios de liquidité.

Flashcard n° 13 : Qu'est-ce que le stock de sécurité ?

C'est un stock tampon maintenu pour faire face aux imprévus : retards de livraison du fournisseur ou augmentation brutale de la demande des clients.

Flashcard n° 14 : Quelle est la différence entre le stock d'alerte et le stock minimum ?

Le stock minimum couvre la consommation normale pendant le délai de livraison. Le stock d'alerte inclut en plus le stock de sécurité (Stock d'alerte = Stock minimum + Stock de sécurité).

Flashcard n° 15 : Pourquoi définit-on un stock maximum ?

Pour éviter le surstockage qui entraîne des coûts financiers élevés (fonds de roulement immobilisé), des risques d'obsolescence, de vol ou de détérioration, et sature l'espace des entrepôts.

Flashcard n° 16 : Comment calcule-t-on la consommation normale durant le délai d'approvisionnement ?

C'est le Stock Minimum. $\text{Stock minimum} = \text{Consommation moyenne unitaire (jour/semaine)} \times \text{Délai moyen d'approvisionnement (jours/semaines)}$.

Flashcard n° 17 : Qu'est-ce que le délai d'approvisionnement ?

C'est le laps de temps qui s'écoule entre le moment où l'entreprise prend la décision de passer une commande et le moment où les marchandises sont réceptionnées et prêtes en stock.

Flashcard n° 18 : Qu'est-ce que la rotation des stocks ?

C'est un indicateur d'activité mesurant le rythme de renouvellement des marchandises en stock. Un taux élevé indique une rotation rapide, synonyme d'efficacité commerciale.

Flashcard n° 19 : Quelle est la formule du Taux de rotation des stocks de produits finis ?

$\text{Taux de rotation} = \text{Coût de production des produits finis vendus} / \text{Stock moyen de produits finis}$.

Flashcard n° 20 : Quelle est la formule de la durée moyenne de stockage (vitesse de rotation) ?

$\text{Durée de stockage} = 360 / \text{Taux de rotation (exprimée en jours)}$, ou $(\text{Stock moyen} / \text{Coût d'achat annuel des ventes}) \times 360$.

Flashcard n° 21 : Pourquoi une durée moyenne de stockage élevée est-elle jugée défavorable en gestion ?

Elle indique que les stocks dorment en entrepôt, ce qui pèse sur la trésorerie nette (BFR élevé), augmente les coûts de possession (assurances, loyers) et accroît le risque de perte de valeur.

Flashcard n° 22 : Qu'est-ce que le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) lié aux stocks ?

C'est le besoin de financement généré par le décalage de trésorerie entre le paiement des achats et l'encaissement des ventes. Les stocks constituent une immobilisation financière de court terme qui alourdit ce besoin.

Flashcard n° 23 : Quels sont les deux coûts opposés dans le modèle d'optimisation de Wilson ?

Le coût de passation des commandes (qui diminue quand le nombre de commandes baisse) et le coût de possession des stocks (qui augmente avec le volume stocké).

Flashcard n° 24 : Qu'entend-on par coût de passation ou de lancement d'une commande ?

Il s'agit des frais administratifs fixes liés à chaque commande : salaires du service achats, frais postaux, frais de transport forfaitaires, réception et contrôle de conformité.

Flashcard n° 25 : Qu'est-ce que le coût de possession des stocks ?

Il comprend les charges de fonctionnement physique de l'entrepôt (électricité, gardiennage), les assurances vol/incendie, et le coût financier des capitaux immobilisés (coût d'opportunité).

Flashcard n° 26 : Quelle est la formule du coût annuel de passation des commandes ?

Coût de passation = $C_p \times N$ (où C_p est le coût d'une commande et N le nombre de commandes par an).

Flashcard n° 27 : Quelle est la formule du coût annuel de possession des stocks ?

Coût de possession = $(Q / 2) \times P \times t$ (où Q est la quantité de commande, P le prix d'achat d'un article et t le taux de possession annuel).

Flashcard n° 28 : Comment s'exprime la quantité unitaire à commander (Q) en fonction du nombre annuel de commandes (N) ?

$Q = D / N$ (où D est la demande annuelle ou consommation totale annuelle).

Flashcard n° 29 : Quelle est la formule de Wilson pour le nombre optimal de commandes (N*) ?

$N^* = \text{racine}((D \times P \times t) / (2 \times C_p))$

Flashcard n° 30 : Quelle est la formule de Wilson pour la Quantité Économique de Commande (Q*) ?

$$Q^* = \text{racine}((2 \times D \times C_p) / (P \times t))$$

Flashcard n° 31 : Comment calcule-t-on la période optimale entre deux commandes (T*) ?

$$T^* = 12 / N^* \text{ (exprimé en mois), ou } T^* = 360 / N^* \text{ (exprimé en jours).}$$

Flashcard n° 32 : Quelles sont les limites fondamentales du modèle de Wilson ?

Il suppose que la demande annuelle est parfaitement régulière, que les délais de livraison sont rigoureusement constants et qu'il n'existe aucun tarif dégressif lié aux quantités.

Flashcard n° 33 : Quelle est la différence entre un inventaire intermittent et un inventaire permanent ?

L'inventaire permanent enregistre les entrées et sorties en temps réel pour connaître le stock théorique à tout moment. L'inventaire intermittent se limite à un comptage physique en fin d'exercice.

Flashcard n° 34 : Qu'est-ce qu'un écart d'inventaire en quantité ?

C'est la différence entre le stock réel (comptage physique en magasin) et le stock théorique (comptabilité). Écart = Stock Réel - Stock Théorique.

Flashcard n° 35 : Qu'est-ce qu'un 'mali d'inventaire' ?

C'est un écart négatif (Stock Réel < Stock Théorique) provenant de freintes (pertes de matière), de vols, de casses ou d'erreurs d'enregistrement comptable.

Flashcard n° 36 : Qu'est-ce qu'un 'boni d'inventaire' ?

C'est un écart positif (Stock Réel > Stock Théorique) résultant généralement d'erreurs lors de l'enregistrement de réceptions ou de sorties précédentes.

Flashcard n° 37 : Comment évalue-t-on le stock moyen d'une entreprise ?

La formule simplifiée est : Stock Moyen = (Stock Initial + Stock Final) / 2. Pour plus de précision, on peut faire la moyenne des stocks mensuels.

Flashcard n° 38 : Pourquoi les entreprises cherchent-elles à tendre vers le 'Zéro Stock' (méthode du Juste-à-temps) ?

Pour éliminer totalement les coûts de détention et libérer de la trésorerie. Les matières et pièces détachées arrivent sur la chaîne au moment exact de leur utilisation.

Flashcard n° 39 : Quel est le risque majeur d'une gestion en flux tendus (zéro stock) ?

La fragilité face aux ruptures d'approvisionnement : le moindre retard de livraison ou grève des transporteurs paralyse l'intégralité du processus de production.

Flashcard n° 40 : Qu'est-ce que le taux de service client par rapport aux stocks ?

C'est le pourcentage de commandes clients livrées en temps et en heure sans rupture de stock. Il mesure la qualité commerciale de la gestion des stocks.

FICHE 3 : EVALUATION & FICHES MEMO

A. Le Quiz d'Évaluation (10 Questions types Bac)

Ce quiz évalue vos compétences d'analyse quantitative et qualitative. Les explications de correction détaillent les calculs de manière rigoureuse pour vous assurer une parfaite maîtrise.

Question 1 : Le stock d'alerte (point de commande) correspond à la quantité consommée pendant le délai de livraison.

- Vrai
- Faux

Explication scientifique : C'est FAUX. La quantité consommée pendant le délai de livraison correspond au **Stock Minimum**. Le Stock d'Alerte est égal à la somme du Stock Minimum et du Stock de Sécurité (Stock d'alerte = Stock minimum + Stock de sécurité).

Question 2 : En période d'inflation, quelle méthode de valorisation des sorties engendre le bénéfice comptable le plus élevé ?

- La méthode du CUMP fin de période
- La méthode PEPS (FIFO)
- La méthode DEPS (LIFO)

Explication scientifique : La réponse correcte est la méthode PEPS. En période de hausse des prix, PEPS valorise les sorties aux coûts anciens plus bas. Par conséquent, le coût des marchandises vendues est sous-évalué et le stock final restant (évalué aux prix récents chers) est élevé. Cela maximise la formule du résultat d'exploitation (Ventes - Coût des ventes).

Question 3 : Si le coût annuel d'achat consommé est de 180 000 DT et le stock moyen est de 15 000 DT, quelle est la durée moyenne de stockage ?

- 12 jours
- 30 jours
- 15 jours

Explication scientifique : La réponse correcte est 30 jours. Taux de rotation = $180\,000 / 15\,000 = 12$ rotations par an. La durée de stockage est de : $360 \text{ jours} / 12 = 30 \text{ jours}$ (les marchandises restent en moyenne un mois en stock).

Question 4 : Une rupture de stock n'affecte que la fonction de production d'une entreprise industrielle.

- Vrai
- Faux

Explication scientifique : C'est FAUX. Une rupture de stock a un effet systémique majeur : elle paralyse la production, mais détériore également la relation commerciale (mécontentement des clients, retards de livraison, perte de parts de marché) et génère des coûts financiers de relance d'urgence de commandes.

Question 5 : Dans le modèle de Wilson, le nombre optimal de commandes (N^*) augmente si le coût unitaire de passation d'une commande (C_p) augmente.

- Vrai
- Faux

Explication scientifique : C'est FAUX. D'après la formule de Wilson : $N^* = \sqrt{(D \times P \times t) / (2 \times C_p)}$, le coût unitaire de passation (C_p) se situe au dénominateur. Par conséquent, si C_p augmente (passer une commande est plus coûteux), l'entreprise doit minimiser le nombre de commandes qu'elle passe annuellement : N^* diminue.

Question 6 : Le stock de sécurité a pour fonction première d'absorber la consommation régulière pendant le délai d'approvisionnement normal.

- Vrai
- Faux

Explication scientifique : C'est FAUX. C'est le rôle du **Stock Minimum**. Le stock de sécurité est strictement réservé pour parer aux situations exceptionnelles et aux aléas (retards du fournisseur ou pic inattendu de la demande).

Question 7 : Un écart d'inventaire négatif (mali d'inventaire) se traduit comptablement par une diminution de l'actif du bilan.

- Vrai
- Faux

Explication scientifique : C'est VRAI. Un mali d'inventaire signifie que le stock réel constaté en magasin est inférieur au stock théorique comptable. L'entreprise doit enregistrer une écriture d'ajustement pour ramener la valeur comptable de son actif à la réalité, ce qui réduit l'actif circulant.

Question 8 : Quelle méthode de valorisation des stocks est interdite par les normes internationales IFRS (et déconseillée fiscalement) en raison de sa déconnexion de la réalité physique des flux ?

- Le CUMP fin de période
- Le PEPS (FIFO)
- Le DEPS (LIFO)

Explication scientifique : La réponse correcte est la méthode DEPS (LIFO). Les normes internationales IFRS l'interdisent car elle sous-évalue le stock final au bilan en cas d'inflation et ne reflète pas le mouvement physique général des matières (où les éléments les plus anciens sont généralement sortis pour éviter la dégradation).

Question 9 : La quantité économique de commande (Q^*) de Wilson correspond à l'intersection entre le coût de passation et le coût de possession.

- Vrai
- Faux

Explication scientifique : C'est VRAI. Graphiquement et mathématiquement, l'optimum qui minimise la courbe convexe du coût total d'approvisionnement se situe exactement à l'intersection de la droite du coût annuel de passation et de la courbe hyperbolique du coût annuel de possession.

Question 10 : Si la demande annuelle d'une marchandise double, la Quantité Économique de Commande (Q^*) va également doubler.

- Vrai
- Faux

Explication scientifique : C'est FAUX. Selon la formule de Wilson : $Q^* = \sqrt{(2 \times D \times C_p) / (P \times t)}$, la demande annuelle (D) est sous le radical de la racine carrée. Si la demande double, la QEC n'est multipliée que par la racine de 2, soit environ 1,414 (soit une augmentation de 41,4 % et non de 100 %).

B. Les Tableaux Récapitulatifs Mémo

Utilisez ces deux grands tableaux d'excellence pour fixer définitivement les concepts de valorisation et de prévision des stocks.

Méthode	Hypothèse de base	Évaluation Sorties	Évaluation Stock Final	Richesse du Bilan
PEPS / FIFO	Premier entré, premier sorti.	Aux prix les plus anciens.	Aux prix les plus récents.	Bilan valorisé à la valeur actuelle du marché.
DEPS / LIFO	Dernier entré, premier sorti.	Aux prix les plus récents.	Aux prix les plus anciens.	Bilan sous-évalué en période d'inflation.
CUMP	Lissage homogène des prix.	Coût unitaire moyen pondéré.	Coût unitaire moyen pondéré.	Neutralise l'impact immédiat de la volatilité des prix.

Type de Stock	Définition Opérationnelle	Formule de Calcul	Objectif de Gestion
Stock Minimum	Quantité nécessaire pour couvrir la consommation durant le délai de livraison normal.	$S_m = \text{Consommation moyenne} \times \text{Délai d'approvisionnement}$.	Éviter la rupture en cas de flux d'activités normaux.
Stock de Sécurité	Quantité tampon pour absorber les retards accidentels ou la surconsommation.	Défini forfaitairement ou statistiquement par l'entreprise.	Parer aux aléas non prévisibles du marché.
Stock d'Alerte	Niveau physique déclenchant l'émission d'une nouvelle commande.	$S_a = \text{Stock Minimum} + \text{Stock de Sécurité}$.	Alerter à temps le service achats.
Stock Moyen	Représentation moyenne de la quantité de stock détenue sur la période.	$S_{\text{moyen}} = (\text{Stock Initial} + \text{Stock Final}) / 2$	Servir de base pour calculer les indicateurs de rotation.